Entregable 2: Análisis Avanzado con Dask

Presentado por: Danna Marilyn Barbosa Cardenas

Atenciones de Salud - Procesamiento de Datos Masivos

1. Descripción del problema

El Ministerio de Salud requiere analizar un volumen grande de datos hospitalarios (100,000 registros) para optimizar tiempos de atención, encontrar cuellos de botella y reducir costos. Se utilizó la librería Dask de Python por su capacidad de manejar datos que no caben fácilmente en memoria, distribuyendo el procesamiento.

2. Descripción del dataset

El archivo contiene 100,000 registros de atenciones médicas entre 2018 y 2023. Las variables incluyen fecha, ciudad, hospital, departamento médico, edad del paciente, tiempo de espera en minutos, costo de atención en USD y nivel de satisfacción (1-5).

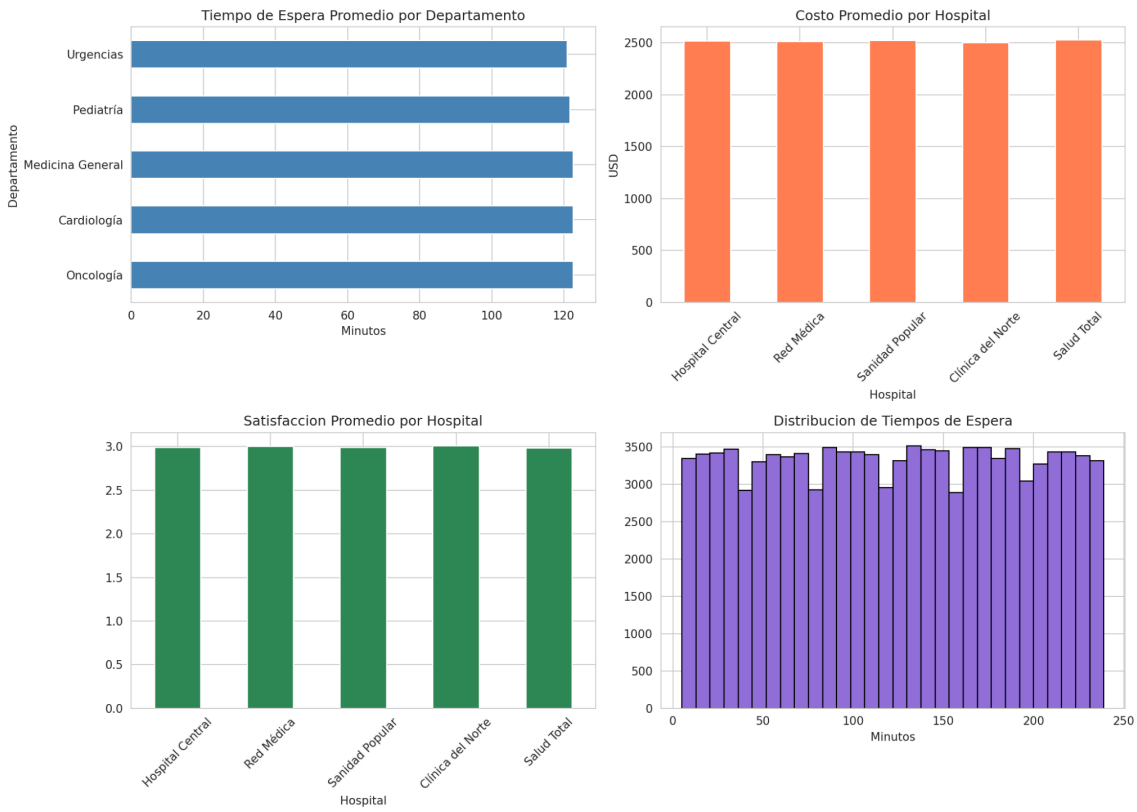
3. Proceso realizado

El análisis siguió estos pasos:
- Carga del CSV con Dask para simular procesamiento distribuido
- Exploración inicial: tipos de datos, valores nulos, estadísticas básicas
- Filtrado de atenciones con tiempos de espera elevados (>120 min)
- Agrupación por departamento médico, hospital y ciudad
- Cálculo de correlaciones entre variables numéricas
- Generación de visualizaciones

4. Resultados

Indicadores por departamento medico:

Departamento	Tiempo_Espera	Costo	Satisfacción	Atenciones
Cardiología	122.6	2504.9	3.01	19700
Medicina General	122.57	2528.28	2.99	20021
Oncología	122.62	2518.29	2.98	20072
Pediatría	121.62	2512.9	3.0	20214
Urgencias	120.94	2520.46	3.0	19993

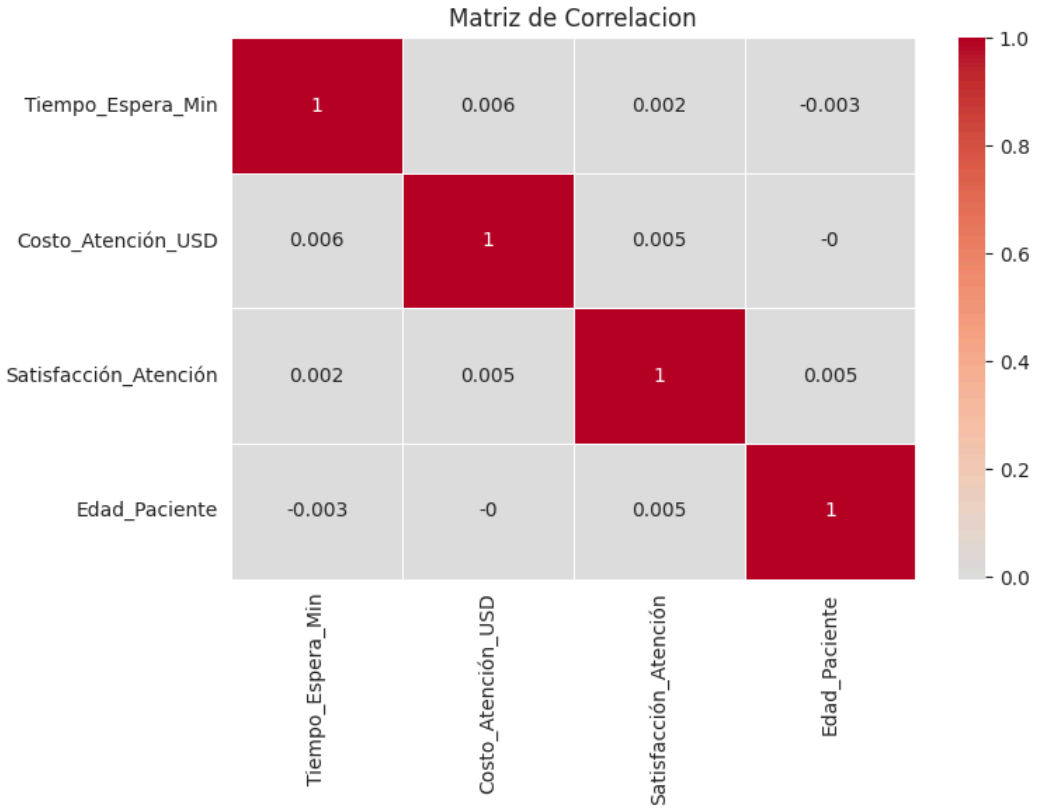


Indicadores por hospital:

Hospital	Tiempo_Espera	Costo	Satisfacción
Clínica del Norte	121.66	2502.78	3.01
Hospital Central	122.74	2515.86	2.99
Red Médica	121.93	2513.17	3.0
Salud Total	121.86	2528.58	2.98
Sanidad Popular	122.16	2524.73	2.99

Atenciones por ciudad:

Ciudad	Tiempo_Espera	Atenciones
Barranquilla	121.88	20053
Bogotá	122.54	19706
Bucaramanga	122.5	19920
Cali	121.45	20347
Medellín	122.0	19974

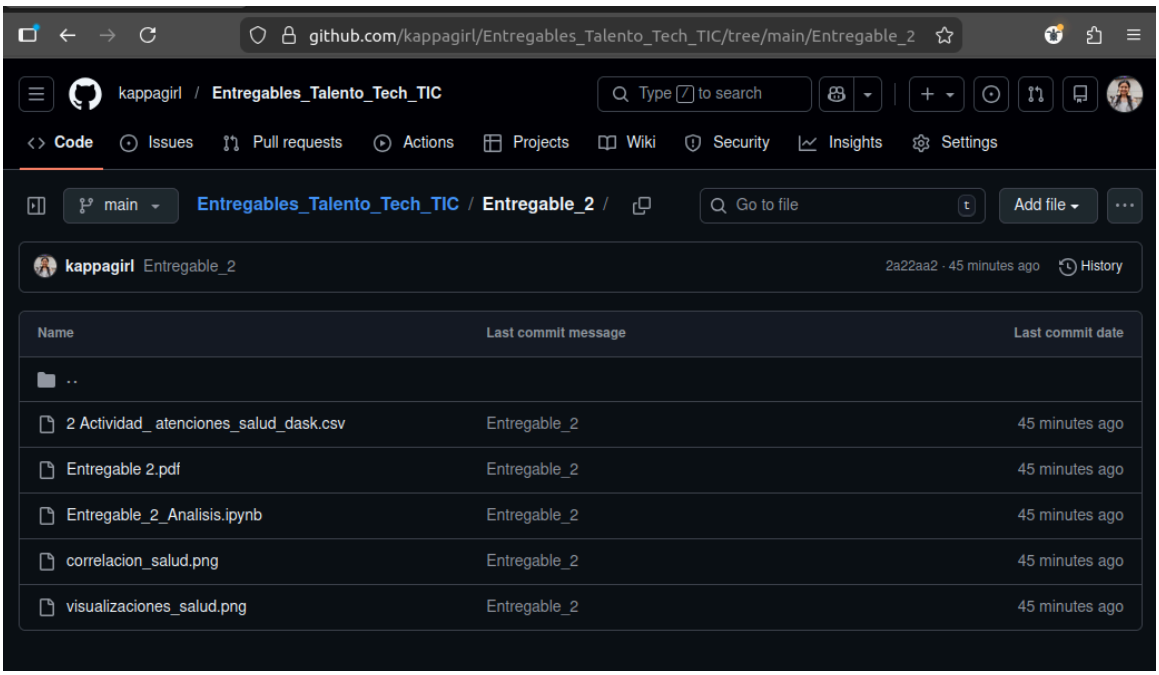


5. Análisis y conclusiones

El departamento con mayor tiempo de espera promedio es Oncología (122.62 min), lo que indica un cuello de botella que requiere atención. Por otro lado, Urgencias muestra los tiempos más eficientes.

Respecto a costos, se observa variación entre hospitales, lo cual podría responder a diferencias en complejidad de casos o a ineficiencias operativas que valdría la pena investigar más a fondo.

La correlación entre tiempo de espera y satisfacción resulta relevante: reducir los tiempos de espera tiene potencial directo de mejorar la percepción del servicio por parte de los pacientes.

Se recomienda priorizar la redistribución de recursos hacia los departamentos más congestionados y estandarizar protocolos entre hospitales para reducir la disparidad en costos.

Repositorio:
https://github.com/kappagirl/Entregables_Talento_Tech_TIC/blob/main/Entregable_2/